

Généralités.....	2
<i>Exercice 1</i> : Relation de Planck-Einstein.....	2
<i>Solution 1</i> : Relation de Planck-Einstein.....	2
<i>Exercice 2</i> : Électronvolt et formule de Planck-Einstein.....	2
<i>Solution 2</i> : Électronvolt et formule de Planck-Einstein.....	3
<i>Exercice 3</i> : Formule de Planck-Einstein et grandeurs molaires.....	3
<i>Solution 3</i> : Formule de Planck-Einstein et grandeurs molaires.....	3
<i>Exercice 4</i> : Base de la mécanique quantique.....	3
<i>Solution 4</i> : Base de la mécanique quantique.....	4
Atome et classification périodique (CP)	4
<i>Exercice 5</i> : Classification périodique (CP)	4
<i>Solution 5</i> : Classification périodique (CP)	5
<i>Exercice 6</i> : Atome.....	5
<i>Solution 6</i> : Atome.....	5
<i>Exercice 7</i> : Nombres quantiques.....	5
<i>Solution 7</i> : Nombres quantiques.....	6
<i>Exercice 8</i> : Orbitale atomique.....	6
<i>Solution 8</i> : Orbitale atomique.....	7
<i>Exercice 9</i> : Couche électronique et énergie.....	7
<i>Solution 9</i> : Couche électronique et énergie.....	7
<i>Exercice 10</i> : Énergie de transition entre deux niveaux.....	7
<i>Solution 10</i> : Énergie de transition entre deux niveaux.....	8
<i>Exercice 11</i> : Formule de Balmer.....	8
<i>Solution 11</i> : Formule de Balmer.....	8
<i>Exercice 12</i> : A faire avec une feuille de calcul.....	9
<i>Solution 12</i> : A faire avec une feuille de calcul.....	9
<i>Exercice 13</i> : Nombres quantiques et CP.....	9
<i>Solution 13</i> : Nombres quantiques et CP.....	10
<i>Exercice 14</i> : Configuration électronique.....	10
<i>Solution 14</i> : Configuration électronique.....	10
<i>Exercice 15</i> : Configuration électronique, règle de Hund et case quantique.....	10
<i>Solution 15</i> : Configuration électronique, règle de Hund et case quantique.....	10
<i>Exercice 16</i> : Rayons atomiques.....	11
<i>Solution 16</i> : Rayons atomiques.....	11
Charge électrique.....	12
<i>Exercice 17</i> : Charge nucléaire effective de l'aluminium.....	12
<i>Solution 17</i> : Charge nucléaire effective de l'aluminium.....	12
<i>Exercice 18</i> : Evolution de Z^* dans une ligne de la CP.....	12
<i>Solution 18</i> : Evolution de Z^* dans une ligne de la CP.....	12
<i>Exercice 19</i> : Evolution de Z^* dans une colonne de la CP.....	13
<i>Solution 19</i> : Evolution de Z^* dans une colonne de la CP.....	13
<i>Exercice 20</i> : Charge nucléaire effective Z^*	13
<i>Solution 20</i> : Charge nucléaire effective Z^*	13
<i>Exercice 21</i> : Densité électronique.....	14
<i>Solution 21</i> : Densité électronique.....	14
<i>Exercice 22</i> : Potentiel d'ionisation.....	14
<i>Solution 22</i> : Potentiel d'ionisation.....	15
<i>Exercice 23</i> : Électronégativité.....	16
<i>Solution 23</i> : Électronégativité.....	16
<i>Exercice 24</i> : Périodicité.....	17
<i>Solution 24</i> : Périodicité.....	17

Généralités

Dans ce chapitre, on prendra :

- Vitesse de la lumière $c = 299\,792\,458$ m/s (valeur exacte). On prendra $3,00 \cdot 10^8$ m/s.
- La constante de Planck $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J.s.
- Charge de l'électron : $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.
- Rydberg : $1 \text{ Ry} = 2,18 \cdot 10^{-18}$ J.

Exercice 1 : Relation de Planck-Einstein

La relation de Planck-Einstein $E = h\nu$ permet de calculer l'énergie E transportée par un photon de fréquence ν (prononcer *nu* ; c'est la même grandeur qui est également appelée f en électricité).

1. Justifier l'unité de la constante de Planck.
2. Quelle est sa dimension.
3. Quelle est l'énergie d'un photon dont la longueur d'onde est à la limite entre la lumière visible et l'UV ($\lambda = 400$ nm).
4. Sans calcul, répondre à la même question pour un photon dont l'énergie est à la limite entre la lumière visible et l'IR (soit $\lambda = 800$ nm).
5. Sur un axe d'énergie croissante orienté vers la droite, comment évoluent les longueurs d'onde ? Comment évoluent les fréquences ?
6. Exprimer la relation de Planck-Einstein en fonction du nombre d'onde σ . [aide : le nombre d'onde est l'inverse de la longueur d'onde]

Solution 1 : Relation de Planck-Einstein

1. $h = \frac{E}{\nu}$, son unité est bien J.s (note le Hertz correspond à s^{-1}).
2. La dimension de la constante de Planck est $[h] = \frac{[E]}{[\nu]} = \frac{[mv^2]}{[T^{-1}]} = M \cdot L^2 \cdot T^{-2} \cdot T = M \cdot L^2 \cdot T^{-1}$.
3. $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \times 3,00 \cdot 10^8}{400 \cdot 10^{-9}} = 5,0 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
Note, c'est une toute petite énergie, mais il s'agit d'un unique photon.
4. La formule précédente indique que, si la longueur d'onde est multipliée par 2, l'énergie du photon est divisée par 2, donc $E = 2,5 \cdot 10^{-19}$ J. En revanche, l'énergie est proportionnelle à la fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus l'énergie l'est également.
5. L'énergie d'un photon étant inversement proportionnelle à sa longueur d'onde, plus la longueur d'onde est grande, plus l'énergie est petite. Ainsi, un photon IR est moins énergétique qu'un photon UV.
6. Le nombre d'onde σ est : $\sigma = \frac{1}{\lambda}$ soit $\nu = \frac{c}{\lambda} = c\sigma$ et l'énergie est $E = hc\sigma$.

Exercice 2 : Électronvolt et formule de Planck-Einstein

L'électronvolt (symbole eV) est une unité d'énergie commode à l'échelle atomique. Par définition 1 eV est l'énergie cinétique gagnée par un électron soumis à une différence de potentiel de 1 V dans le vide.

1. Rappeler la relation reliant l'énergie E , la charge Q et la tension U .
2. En déduire une conversion de 1 électronvolt en joules.
3. Calculer, en eV, l'énergie d'un photon de longueur d'onde 400 nm.
4. Calculer, en eV, l'énergie du niveau fondamental de l'électron d'un atome d'hydrogène.
5. A quel nombre d'onde correspond 1 Ry ? Donner la réponse en m^{-1} et en cm^{-1} .

Solution 2 : Électronvolt et formule de Planck-Einstein

1. $E = QU$.
2. Calcul de l'énergie d'un électron, $E = 1,6 \cdot 10^{-19} (C) \times 1 (V)$ soit $1 eV = 1,6 \cdot 10^{-19} J$.
3. $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \times 3,00 \cdot 10^8}{400 \cdot 10^{-9}} = 5,0 \cdot 10^{-19} J = \frac{5,0 \cdot 10^{-19}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 3,1 eV$.
4. La formule de Balmer donne l'énergie des niveaux de l'atome d'hydrogène, $E = -\frac{Ry}{n^2} = -\frac{2,18 \cdot 10^{-18}}{1^2} = -2,18 \cdot 10^{-18} J$ soit $E = -\frac{2,18 \cdot 10^{-18}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = -13,6 eV$.

Note : La valeur est négative par convention.

5. On écrit la formule de Planck-Einstein sous la forme $E = hc\sigma$ soit $\sigma = \frac{E}{hc} = \frac{2,18 \cdot 10^{-18}}{6,62 \cdot 10^{-24} \times 3,00 \cdot 10^8} = 1,1 \cdot 10^7 m^{-1}$

Conversion en cm^{-1} : $1,1 \cdot 10^7 m^{-1} = \frac{1,1 \cdot 10^7}{1m} = \frac{1,1 \cdot 10^7}{100cm} = \frac{1,1 \cdot 10^5}{1cm} = 1,1 \cdot 10^5 cm^{-1}$

Exercice 3 : Formule de Planck-Einstein et grandeurs molaires

1. Quelle est l'énergie d'une mole de photons de longueur d'onde $\lambda = 800 \text{ nm}$?
2. Comparer cette énergie avec l'énergie obtenue par la combustion d'une mole de gaz naturel CH_4 ($\Delta_r H^\circ = -891 \text{ kJ/mol}$).
3. Quelle est la charge d'une mole d'électrons ? Commentaire ?
4. Sous quelle tension faudrait-il charger les condensateurs utilisés en TP (47 nF) pour que leur plaque soient chargée avec une mole d'électrons ? Commentaire ?

Solution 3 : Formule de Planck-Einstein et grandeurs molaires

1. $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \times 3,00 \cdot 10^8}{400 \cdot 10^{-9}} = 5,0 \cdot 10^{-19} J$ soit, pour une mole :
 $E_m = N_A E = 6,022 \cdot 10^{23} \times 5,0 \cdot 10^{-19} = 3,0 \cdot 10^5 J/mol$ soit $300 kJ/mol$.
2. C'est le même ordre de grandeur. Cela signifie qu'il y a, dans la combustion d'une molécule CH_4 , la même énergie que dans 3 photons de 400 nm (photon intermédiaire entre la lumière visible et la lumière UV).
3. $Q_m = N_A e = 6,022 \cdot 10^{23} \times 1,6 \cdot 10^{-19} = 96500 C/mol$. C'est le Faraday utilisé en électrochimie.
4. $Q = CU$ soit $U = \frac{Q}{C} = \frac{96500}{47 \cdot 10^{-9}} = 2,1 \cdot 10^{12} V$. soit 2,1 millions de milliards de volts. C'est une valeur énorme, on ne charge jamais un condensateur avec une mole d'électrons.

Note : c'est la même raison qui empêche d'avoir une mole de cations ions Na^+ sans avoir en même temps une mole d'anions Cl^- .

Exercice 4 : Base de la mécanique quantique

La mécanique quantique est basée sur deux postulats qui ont bouleversé la physique connue à la fin du XIXe siècle :

- la dualité onde-corpuscule, qui est un concept avancé par le physicien français Louis de Broglie, se traduit par le fait que : toute particule (plus généralement tout corps) de masse m se déplaçant à la vitesse v est associée à une onde de longueur d'onde $\lambda = \frac{h}{mv}$,
- et le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui relie l'incertitude sur la position d'une particule Δx et l'incertitude sur sa vitesse Δv . Si m est la masse de la particule, $\Delta x \times \Delta(mv) > \frac{h}{4\pi}$.

Ce principe signifie que si l'on connaît la vitesse d'une particule avec une certaine précision, il y a une limite à la précision avec laquelle on peut connaître sa position.

1. Quelle est la longueur d'onde associée à un électron accéléré à 1/10e de fois la vitesse de la lumière ?

2. Quelle est la longueur d'onde associée à une voiture d'une tonne roulant à 36 km/h ? Quelle est l'énergie du photon correspondant à cette onde ?
3. L'électron de l'atome d'hydrogène se déplace dans une sphère de diamètre $D = 10^{-10}$ m. On peut donc considérer qu'on connaît la position de l'électron avec une incertitude $\Delta x = 10^{-10}$ m. Dédurre, du principe d'incertitude, l'incertitude sur la vitesse.
4. Reprendre l'exemple de la voiture de la question (2) et supposer qu'on connaît sa vitesse à 5 % près. Dédurre du principe d'incertitude la limite de la précision avec laquelle on peut connaître la position de la voiture.
5. Que peut-on en déduire sur l'intérêt d'utiliser la mécanique newtonienne plutôt que la mécanique quantique ?

Solution 4 : Base de la mécanique quantique

1. $\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \times 3 \cdot 10^7} = 2,42 \cdot 10^{-11} \text{ m}$ soit $2,42 \cdot 10^{-1} \text{ nm}$. C'est la longueur d'onde des rayons-X. Les accélérateurs d'électrons sont en effet utilisés comme source de rayons-X.

2. Pour une voiture : $\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34}}{10^3 \times 10} = 6,62 \cdot 10^{-38} \text{ m}$. C'est une longueur d'onde bien trop petite pour être détectable.

L'énergie d'un tel photon est $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{6,62 \cdot 10^{-38}} = 3 \cdot 10^{12} \text{ J}$

C'est considérablement plus que l'énergie cinétique de la voiture : $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{10^3 \times 10^2}{2} = 5 \cdot 10^4 \text{ J}$.

3. La précision sur la vitesse de l'électron est donnée par $\Delta v > \frac{h}{4m\pi(\Delta x)}$ soit $\Delta(v) >$

$$\frac{6,62 \cdot 10^{-34}}{4 \times 9,1 \cdot 10^{-31} \times 3,14 \times 10^{-10}} = 5,8 \cdot 10^5 \text{ m/s}.$$

C'est une incertitude énorme, on ne peut donc pas connaître la vitesse de l'électron tournant autour du noyau de l'atome H.

4. La précision sur la position de la voiture est donnée par $\Delta x > \frac{h}{4m\pi(\Delta v)}$ soit $\Delta(x) > \frac{6,62 \cdot 10^{-34}}{4 \times 10^3 \times 3,14 \times 0,5} = 1,0 \cdot 10^{-37} \text{ m}$.

C'est une incertitude négligeable. Cela signifie qu'il n'y a pas de limite théorique à la précision avec laquelle on peut connaître la position de la voiture.

5. Du point de vue de l'incertitude de la position et de la vitesse des objets macroscopiques, il n'est pas nécessaire de se placer dans le cadre théorique de la mécanique quantique. La mécanique newtonienne décrit suffisamment bien leur mouvement. Traiter les mouvements d'objets macroscopiques par la mécanique quantique serait d'une complexité inutile.

Atome et classification périodique (CP)

Exercice 5 : Classification périodique (CP)

Répondre aux questions suivantes sans regarder la CP, vérifier ensuite avec la CP.

1. Réciter la CP jusqu'à Zn ainsi que la colonne des halogènes.
2. Les éléments suivants sont-ils des métaux (oui / non) : sodium, titane, chrome et phosphore ?
3. Quel est l'élément sous le carbone ?
4. Quel est l'élément à droite du potassium ?
5. Quel est le nom de la deuxième colonne de la CP ?
6. Et celui de la 3^e ?
7. Quel est le nom du bloc contenant l'atome Na ?

Solution 5 : Classification périodique (CP)

1. Il est important de connaître les principaux éléments chimiques. Des moyens mnémotechniques existent, par exemple :
2^e ligne : LILI Bésa Bien Chez Notre Oncle Ferdinand Nestor.
3^e ligne : Napoléon ManGea ALlègrement SIX Poulets Sans CLAquer des ARTiculations
4^e ligne : Karl, CApitaine SCandinave, TIra sa Verge CRasseuse MeNaçant de FER COcu NInette : le CUL de ZéNobi GARdait GENéreusement l'ASsaisonnement SERin du BRun KRoumir.
2. Métaux : Na, Ti, Cr ; non-métal : P.
3. Silicium.
4. Calcium.
5. Alcalino-terreux. (il faut savoir également les noms des colonnes 1, 7 et 8, soit alcalins, halogènes et gaz nobles respectivement).
6. Elle n'a pas de nom, on l'appelle la colonne du bore.
7. C'est le bloc S. Les autres blocs sont le bloc D au milieu et P à droite de la CP. Tout en bas, c'est le bloc F qui contient les terres rares dont la technologie actuelle a tant besoin. Pour info, les journalistes parlent du lithium (utilisé pour les batteries) comme d'une terre rare. C'est une ânerie de plus ! Li est un alcalin, aussi abondant que l'azote et plus abondant que le plomb dans la croûte terrestre. En termes d'abondance, c'est vrai qu'il est beaucoup moins abondant que le sodium ou le potassium ; c'est le 33^e élément sur 92.

Exercice 6 : Atome

1. Comparaison d'un atome et d'un stade de foot : si le noyau d'un atome correspond à un ballon de foot, quelle doit être la taille du stade s'il représente l'atome à l'échelle. Un calcul d'ordre de grandeur suffit.
2. Répondre par vrai ou faux :
 1. Le noyau de l'atome contient des protons, des neutrons et des électrons.
 2. Tous les atomes ont des neutrons dans leur noyau sauf un.
 3. Tous les atomes ont des protons dans leur noyau sauf un.
 4. Le noyau de tous les éléments chimiques contient des protons et des neutrons.

Solution 6 : Atome

1. Le diamètre du ballon est 20 cm (précisément, la circonférence est fixée entre 68 et 71 cm). Si 20 cm correspond à 10^{-15} m (c'est l'ordre de grandeur de la taille d'un noyau atomique), le rayon de l'atome (approx. 10^{-10} m) est $10^{-10} \times 0,20 / 10^{-15} = 0,20 \cdot 10^5$ m = 20 km (au lieu de 100 m pour la plus grande longueur d'un stade).
Note : le rayon du noyau est minuscule comparé à la taille d'un atome.
2. QCM
 1. Faux, les électrons ne sont pas dans le noyau qui ne contient que les protons et les neutrons.
 2. Vrai, seul l'atome H n'a pas de neutron.
 3. Faux, tous les atomes ont au moins un proton dans leur noyau.
 4. Faux ; tous sauf l'élément H.

Exercice 7 : Nombres quantiques

Nous allons utiliser 4 nombres quantiques dans ce cours : n , l , m et s . Les nombres n , l et m sont issus de la résolution de l'équation de Schrödinger. Le nombre s est une propriété intrinsèque de l'électron ($s = \pm \frac{1}{2}$). Les nombres quantiques suivent les règles suivantes :

- $n = 1, 2, 3, \dots, \infty$. C'est le nombre quantique principal.
- $l = 0, 1, \dots, n-1$. C'est le nombre quantique secondaire.
- $m = -l, -l+1, \dots, 0, 1, 2, \dots, +l$. C'est le nombre quantique magnétique.
- $s = \pm \frac{1}{2}$. C'est le nombre quantique de spin.

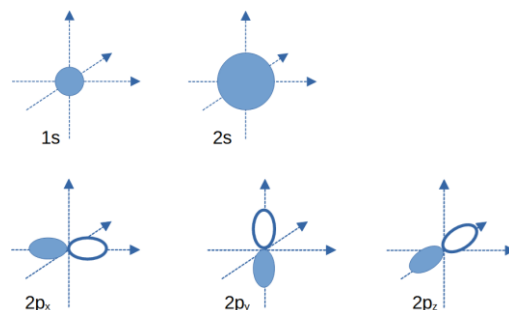
1. Quelles sont les valeurs possibles de l quand $n = 3$?
2. Quelles sont les valeurs possible de m quand $l = 2$?
3. Quelles sont les valeurs possibles de m quand $n = 2$?
4. Combien y a-t-il de possibilités des trois nombres quantiques n , l et m quand $n = 1$?
5. Même question quand $n = 2$?
6. Même question quand $n = 3$?

Solution 7 : Nombres quantiques

1. $l = 0, 1$ ou 2 .
2. $m = -2, -1, 0, +1$ ou $+2$.
3. Quand $n = 2$, $l = 0$ ou 1 ; quand $l = 0$, $m = 0$; quand $l = 1$, $m = -1, 0$ ou $+1$.
4. Quand $n = 1$, $l =$ forcément 0 et donc $m = 0$. Il n'y a donc une seule possibilité : $n = 1$, $l = 0$ et $m = 0$.
5. Quand $n = 2$, $l = 0$ ou 1 ; les valeurs de n, l, m sont donc ; $2, 0, 0$; $2, 1, -1$; $2, 1, 0$ ou $2, 1, +1$, soit 4 possibilités.
6. Quand $n = 3$, $l = 0, 1$ ou 2 ; les valeurs de n, l, m sont donc ; $3, 0, 0$; $3, 1, -1$; $3, 1, 0$; $3, 1, 1$; $3, 2, -2$; $3, 2, -1$; $3, 2, 0$; $3, 2, 1$; $3, 2, 2$, soit 9 possibilités.

Exercice 8 : Orbitale atomique

Les orbitales atomiques (OA) sont des fonctions mathématiques obtenues lors de la résolution de l'équation de Schrödinger. Le carré de ces fonctions renseignent sur la probabilité de présence de trouver l'électron autour d'un atome (voir figure). Chacune de ses fonctions dépend des nombres quantiques qui caractérisent un électron. Quand le nombre quantique secondaire l vaut 1 , l'OA est appelée s. Quand $l = 2$, l'OA est appelée p. Quand $l = 3$, l'OA est appelée d. Et quand $l = 4$, l'OA est appelée f. On précise devant s, p d ou f, le nombre quantique principal. Par exemple l'OA 1s correspond à $n = 1$ et $l = 0$, et l'OA 4f correspond à $n = 4$ et $l = 3$. Quelques OA sont représentées ci-contre. On constate avec les OA 1s et 2s (et c'est général pour toutes les OA) que le nombre quantique principal n n'influe que sur la taille de la fonction, alors que l influe sur sa forme.



Nous n'utiliserons pas les expressions mathématiques des OA dans ce cours, mais à titre d'exemple, la fonction correspondant aux nombres quantiques $l = 1$ et $m = -1$ est proportionnelle à $\frac{x-iy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ avec x , y et z sont les coordonnées cartésiennes, et $i^2 = -1$.

1. Quels sont les nombres quantiques correspondant aux OA 2s ; 3p ; 1s.
2. Quelles sont les OA correspondant aux nombres quantiques : $n = 2$ et $l = 0$; $n = 1$; $n = 3$ et $l = 1$; $n = 4$ et $l = 2$.

Solution 8 : Orbitale atomique

1. $2s : n = 2 \text{ et } l = 0 ;$
 $3p : n = 3 \text{ et } l = 1 ;$
 $1s : n = 1 \text{ et } l = 0.$
2. $n = 2 \text{ et } l = 0 : 2s ;$
 $n = 1$ inutile de préciser l qui vaut forcément 0 : $1s ;$
 $n = 3 \text{ et } l = 1 : 3p ;$
 $n = 4 \text{ et } l = 2 : 4d$

Exercice 9 : Couche électronique et énergie

L'interaction électrique entre un électron chargé (-) et le noyau d'un atome chargé (+) confère à l'électron une certaine énergie potentielle. C'est l'équivalent d'un objet à proximité de la Terre qui, suivant son altitude, possède une certaine énergie potentielle de pesanteur. Un tel objet peut avoir n'importe quelle énergie potentielle alors qu'un électron autour d'un atome ne peut avoir que certaines valeurs d'énergie potentielle. Pour l'électron de l'atome d'hydrogène, cette énergie potentielle est $E = -\frac{R_y}{n^2}$. $R_y = 1 \text{ Rydberg} = 13,6 \text{ eV}$; n est le nombre quantique principal, c'est un nombre entier allant de $n = 1$ (état fondamental) à l'infini.

Notes :

- Il n'y a pas de formule pour l'énergie potentielle des électrons des autres atomes.
- $1 \text{ eV} = 1 \text{ électron-volt}$ est une unité d'énergie pratique couramment utilisée à l'échelle atomique : $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

Quelle est l'énergie (en eV) de l'électron d'un atome d'hydrogène situé sur son niveau :

1. $n = 3,$
2. $n = 2,$
3. sur le niveau le plus bas,
4. sur le niveau le plus haut,
5. sur le niveau $3p,$
6. sur le niveau $2s,$
7. sur le niveau $1d$ (piège).

Solution 9 : Couche électronique et énergie

La formule de Rydberg pour l'atome H $\sigma = -hc \frac{R_y}{n^2}$ indique que le nombre d'onde (donc l'énergie) ne dépend que de n soit :

1. $\sigma = hc \frac{-R_y}{n^2} = \frac{-13,6}{3^2} = -1,51 \text{ eV}$
2. $\sigma = hc \frac{-R_y}{n^2} = \frac{-13,6}{2^2} = -3,4 \text{ eV}$
3. Le niveau le plus bas correspond à $n = 1$ soit $E = -13,6 \text{ eV}$.
4. Le niveau le plus haut correspond à $n = \infty$ soit $E = 0$
5. Le niveau $3p$ correspond à $n = 3$ soit $E = -1,51 \text{ eV}$.
6. Le niveau $2s$ correspond à $n = 2$ soit $E = -3,4 \text{ eV}$.
7. Le niveau $1d$ n'existe pas, car pour $n = 1$, l vaut forcément 0, or d correspond à $l = 2$.

Exercice 10 : Énergie de transition entre deux niveaux

Un atome d'hydrogène peut recevoir de l'énergie, ce qui fait passer son électron d'un niveau n_1 à un niveau $n_2 > n_1$. Il peut également céder de l'énergie si l'électrons passe d'un niveau n_1 à un niveau $n_2 < n_1$. Cette énergie cédée se traduit par l'émission d'un photon dont la longueur d'onde se calcule avec la formule de Balmer.

1. Exprimer l'énergie de la transition entre le niveau $n_{\text{départ}}$, et le niveau $n_{\text{arrivé}}$ pour l'atome H.
2. Calculer cette énergie en eV pour une transition entre le niveau $n = 2$ et le niveau $n = 1$.
3. Que signifie le signe obtenu pour l'énergie de cette transition.
4. Convertir cette énergie en joules.
5. En déduire la longueur d'onde du photon.

Solution 10 : Énergie de transition entre deux niveaux

1. $\Delta E = hc \left(\frac{-R_H}{n_{\text{arrivé}}^2} \right) - \left(\frac{-R_H}{n_{\text{départ}}^2} \right) = R_H \left(\frac{1}{n_{\text{départ}}^2} - \frac{1}{n_{\text{arrivé}}^2} \right)$ (les termes arrivée et départ ont été inversés en même temps que certaines signes moins ont été supprimés.)
2. $\Delta E = 13,6 \times \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{1^2} \right) = 13,6 \times \left(\frac{1}{4} - 1 \right) = -10,2 \text{ eV}$
3. Le signe $-$ signifie que l'atome cède de l'énergie.
4. $\Delta E = -10,2 \times 1,6 \cdot 10^{-19} = -1,63 \cdot 10^{-18} \text{ J}$.
5. On cherche une longueur d'onde, donc une valeur positive. $|\Delta E| = \frac{hc}{\lambda}$ soit $\lambda = \frac{hc}{|\Delta E|} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \times 3,00 \cdot 10^8}{1,63 \cdot 10^{-18}} = 1,22 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 122 \text{ nm}$.

Exercice 11 : Formule de Balmer

1. Rappeler la formule de Balmer en donnant la signification des grandeurs utilisées.
2. Les niveaux électroniques sont ils de plus en plus ou de moins en moins espacés au fur et à mesure qu'on s'éloigne du noyau ? Justifier la réponse en exprimant l'écart d'énergie entre deux niveaux électroniques successifs quelconques.
3. Les longueurs d'onde limites du spectre de la lumière visible est 400 – 800 nm. Donner ces mêmes limites en termes de nombre d'onde, en m^{-1} puis en cm^{-1} .
4. Retrouver le facteur de conversion de 1 J en eV.
5. Pour chacune des principales techniques spectroscopiques utilisées en chimie : UV, visible, IR, RMN, donner l'énergie de la radiation utilisée (rechercher éventuellement sur wikipedia).
6. Quelle est l'énergie de la radiation émise quand l'électron d'un atome d'hydrogène passe de $n = 5$ à $n = 1$ (n est le nombre quantique principal).
7. Quelle est la différence entre la situation de la question précédente, et quand l'électron passe de $n = 1$ à $n = 5$?

Solution 11 : Formule de Balmer

1. $E(n) = \frac{-R_H}{n^2}$; E est l'énergie d'un niveau électronique ; R_H est la constante de Rydberg (= 13,6 eV et n est le numéro du niveau, 1 étant le niveau le plus proche du noyau).
2. Les niveaux sont de plus en plus serrés quand on s'éloigne du noyau. L'écart énergétique entre les niveaux successifs est $E(n+1) - E(n) = -hcR_H \left(\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n^2} \right) = hcR_H \left(\frac{(n+1)^2 - n^2}{n^2(n+1)^2} \right) = hcR_H \left(\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} \right)$.

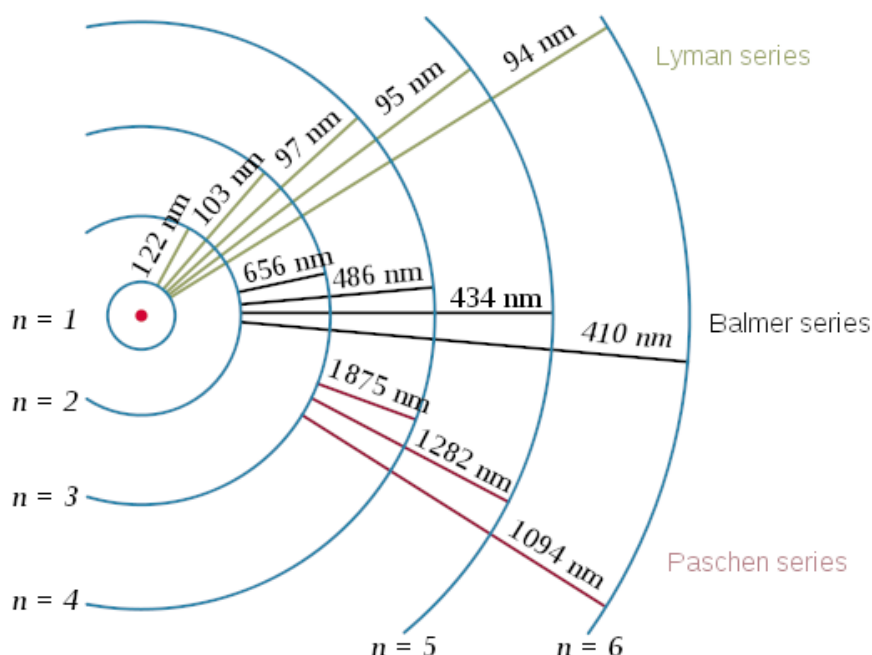
Le dénominateur augmente plus vite que le numérateur, donc la fonction est décroissante et l'écart entre les niveaux diminue.

3. On utilise la relation « nombre d'onde = 1/longueur d'onde soit $\sigma = 1/\lambda$ avec des unités judicieusement choisies. $\sigma = 1/400 \cdot 10^{-7} \text{ (en cm)} = 1/0,4 \cdot 10^{-4} = 2,5 \cdot 10^4 \text{ cm}^{-1} = 25\,000 \text{ cm}^{-1}$. Pour 800 nm, $\sigma = 1,25 \cdot 10^4 \text{ cm}^{-1} = 12\,500 \text{ cm}^{-1}$.
4. Le joule est l'unité d'énergie, également exprimée en Coulombs.volts (se souvenir des relations $W = qE$ ou $\Delta G^\circ = -n F E^\circ$, n sans unité, $F = 96\,500 \text{ C}$ et E° en volt). D'où $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \times 1 \text{ V} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$. Attention : Coulomb.volt se lit « coulomb volt » et non coulomb par volt ».

- IR ($4000 - 400 \text{ cm}^{-1}$) ; visible $400 - 800 \text{ nm}$; UV ($200 - 400 \text{ nm}$) ; RMN ($200 - 500 \text{ MHz}$ pour le proton). [Exercice supplémentaire : transformer ces unités avec la même unité, à votre choix.]
- L'énergie est $\Delta E = R_H (1/1^2 - 1/5^2) = 13,6 \times (24/25) \approx 13,05 \text{ eV}$.
- Quand l'électron passe de $n = 1$ à $n = 5$, c'est que l'atome a reçu et absorbé un photon d'énergie $13,05 \text{ eV}$, alors que quand il passe de $n = 5$ à $n = 1$, l'atome émet un photon d'énergie $13,05 \text{ eV}$.

Exercice 12 : A faire avec une feuille de calcul

A l'aide d'une feuille de calcul Excel, retrouver les valeurs des transitions énergétiques du schéma suivant.



Dans les cellules de calcul, il faut mettre la formule :

Solution 12 : A faire avec une feuille de calcul

=ARRONDI(-1/(RH*(1/G3^2-1/3^2))*1000000000;0)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	RH							
2	1,10E+07							
3			1	2	3	4	5	6
4		1		122	103	97	95	94
5		2			656	486	434	410
6		3				1876	1282	1094
7		4					4052	2626
8		5						7460

$$\frac{1}{\lambda_{n_2 \rightarrow n_1}} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad R_H = \text{Rydberg} = 13,6 \text{ eV}$$

Si vous tombez sur des valeurs négatives, c'est que vous avez considéré des pertes d'énergie de l'atome, c'est-à-dire une émission de lumière (désexcitation).

Exercice 13 : Nombres quantiques et CP

- Quelles sont les valeurs possibles des nombres quantiques l , m et s quand $n = 3$?
- A partir de quelle valeur de n a-t-on la possibilité d'avoir $l = 2$. A quels éléments de la CP cela correspond-il ?

3. Quels sont les valeurs des nombres quantiques correspondant à la 2^e ligne de la CP ?

Solution 13 : Nombres quantiques et CP

1. $n = 3$, soit $l = 0, 1$ ou 2 et $m = 0$ (quand $l = 0$) ou $m = 0$ ou 1 (quand $l = 1$) ou $m = 0, 1$ or 2 (quand $l = 2$).
2. Il faut au moins avoir $n = 3$. Cela correspond aux éléments à partir de Na.
3. Pour la 2^e ligne de la CP, $n = 2$ donc $l = 0$ ou 1 et m correspond à 0 (pour $l = 0$) et à $m = -1, 0$ et 1 (pour $l = 1$).

Exercice 14 : Configuration électronique

Toutes les configurations électroniques devront être données dans l'état fondamental.

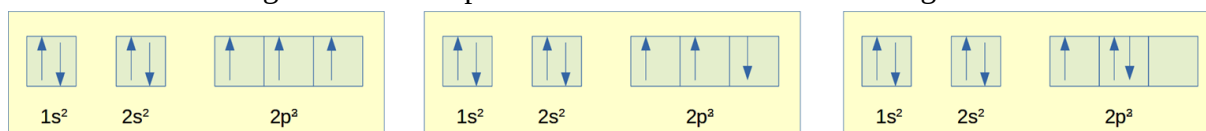
1. Quelle est la configuration électronique de l'atome C ?
2. Quelle est la configuration électronique de l'atome O ?
3. Quelle est la configuration électronique des halogènes ?
4. Quelle est la configuration électronique des atomes du bloc S ?
5. Quelle est la configuration électronique d'un atome de Ti, et pour Cr.
6. Quelle est la configuration électronique d'un anion F^- ? D'un anion Cl^- ? D'un anion Br^- ? Quels sont les noms des gaz nobles qui ont la même configuration électronique ?
7. Quel est la configuration électronique des ions Fe^{2+} dans leur état fondamental ; et des ions Fe^{3+} ?

Solution 14 : Configuration électronique

1. C : $1s^2, 2s^2 2p^2$.
2. O : $1s^2, 2s^2 2p^4$.
3. Halogènes : $ns^2 np^5$.
4. Bloc S : ns^1 ou ns^2 .
5. (utiliser la règle de Klechkowski pour l'ordre des sous-couches) C: $1s^2 2s^2 2p^2$; Ti: $[Ar] 4s^2 3d^2$; Cr: $[Ar] 4s^1 3d^5$ (plus stable que $4s^2 3d^4$ car la sous-couche gagne en énergie quand elle est pleine d^{10} ou semi-pleine d^5).
6. F^- : $1s^2 2s^2 2p^6$. Cl^- $[Ne] 3s^2 3p^6$. Br^- : $[Ar] 4s^2 3d^{10} 4p^6$. Néon, Argon et Krypton respectivement.
7. Fe^{2+} $[Ar] 3d^6$. Fe^{3+} $[Ar] 3d^5$ (pour des ions d, 4s est au-dessus de 3d; (la règle de Klechkowski n'est valide que pour les atomes en phase gazeuse, pas pour les ions).

Exercice 15 : Configuration électronique, règle de Hund et case quantique

1. Traduire 3 configurations électroniques possibles de l'atome N ($Z = 7$) à l'état fondamental à l'aide de la représentation utilisant les cases quantiques.
2. Parmi les 3 configurations est la plus stable ? Justifier à l'aide des règles de stabilité.



3. Quel est le spin de l'atome et sa multiplicité dans chaque cas ?

Le spin S d'un atome = somme des spins s de ses électrons .

La multiplicité d'un état de spin est donné par la relation $2S+1$ pour un atome et $2s+1$ pour un électron.

Solution 15 : Configuration électronique, règle de Hund et case quantique

La configuration électronique la plus stable est celle de gauche, conformément à la règle de Hund.

Spin: $S = 3/2$ pour la configuration de gauche et $S = 1/2$ pour les deux autres.

Multiplicité = 4 ou 2 respectivement.

Note : Le fait que la configuration de droite est plus énergétique que les deux autres s'interprète par la répulsion électrostatique de la charge des deux électrons dans une même case quantique. La différence d'énergie entre les deux configurations de gauche ne peut se comprendre qu'avec la mécanique quantique (notion d'intégrale d'échange) et dépasse largement le niveau de ce cours.

Exercice 16 : Rayons atomiques

Un atome n'étant pas un objet dont la frontière est clairement définie, plusieurs définitions de son rayon existent. Nous considérons ici que l'atome A est une sphère dure qui s'arrête là où commence la sphère de l'atome B auquel il est lié dans la liaison A-B. C'est ce qu'on appelle le rayon covalent d'un atome. Il est considéré comme constant quel que soit le type de liaison covalente A-B, A-C etc. dans laquelle il est lié.

1. Quel est l'ordre de grandeur des rayons atomiques ?
2. La longueur de la liaison Cl-Cl est 199 pm. Utiliser la définition de l'introduction de l'exercice pour calculer le rayon de l'atome de chlore ?
3. La longueur de liaison C-Cl est 176 pm, utiliser la même définition pour en déduire le rayon de l'atome C.
4. Déduire le rayon atomique du fer de sa masse volumique $7,87 \text{ g/cm}^3$ et de sa masse molaire $55,8 \text{ g/mol}$.

Solution 16 : Rayons atomiques

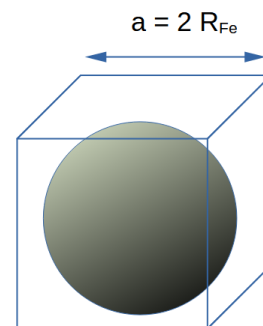
1. Autour de 10^2 pm . (entre 30 et 300 pm)
2. D'après la définition, le rayon de l'atome Cl est tel que $R_{\text{Cl}} + R_{\text{Cl}} = L_{\text{Cl-Cl}}$. C'est donc la moitié de la longueur de la liaison = $199/2 = 100 \text{ pm}$.
3. D'après la définition, le rayon de l'atome de carbone est tel que $R_{\text{C}} + R_{\text{Cl}} = L_{\text{C-Cl}} \rightarrow R_{\text{C}} = 176 - 100 = 76 \text{ pm}$.
4. Dans 1 cm^3 , il y a $7,87 \text{ g}$ d'atomes de fer soit $7,87/55,8 = 0,141 \text{ mol}$ de fer soit $8,49 \cdot 10^{22}$ atomes de fer. Chacun occupe donc l'équivalent du volume $V =$

$$\frac{1(\text{cm}^3)}{8,49 \cdot 10^{22}} \times 10^{30} = 1,18 \cdot 10^7 \text{ pm}^3. \text{ C'est l'équivalent d'un petit cube qui}$$

contient 1 seul atome. Le rayon de cet atome est donc la moitié de la racine cubique de ce volume soit 114 pm. (valeur expérimentale 125 pm).

Note : les atomes étant considérés comme sphériques, il y a donc de la « place perdue » autour de chaque sphère.

Note : La différence entre les valeurs des rayons d'un atome métallique provient du fait que la liaison entre deux atomes de fer dans un métal (appelée liaison métallique) est de nature fort différente de la liaison covalente étudiée dans ce chapitre pour les molécules.



Charge électrique

Exercice 17 : Charge nucléaire effective de l'aluminium

On appelle charge nucléaire effective, la fraction de la charge du noyau qu'un électron « ressent » quand on tient compte des charges des autres électrons de l'atome. La charge nucléaire effective se calcule par la théorie de Slater résumée dans le tableau ci-contre. Celui-ci se lit ainsi : Un électron 1s (ligne du haut du tableau) écrante de 0,85 un électron 2s ou 2p (colonne de gauche du tableau).

électron j / électron i	1s	2s 2p	3s 3p	3d	4s 4p	4d
1s	0,30					
2s 2p	0,85	0,35				
3s 3p	1	0,85	0,35			
3d	1	1	1	0,35		
4s 4p	1	1	0,85	0,85	0,35	
4d	1	1	1	1	1	0,35

Calculer la charge nucléaire effective pour chaque électron de l'atome d'aluminium dans sa configuration électronique fondamentale.

Solution 17 : Charge nucléaire effective de l'aluminium

Les groupes de Slater pour l'aluminium ($Z = 13$) sont :

$[1s^2] [2s^2 2p^6] [3s^2 3p^1]$

- Pour l'électron 1s: $Z^* = 13 - 0,3 = 12,7$
- Pour l'électron 2s et 2p: $Z^* = 13 - 2 \times 0,85 - 7 \times 0,35 = 8,85$
- Pour les électrons 3s et 3p: $Z^* = 13 - 2 - 8 \times 0,85 - 2 \times 0,35 = 3,5$

Exercice 18 : Evolution de Z^* dans une ligne de la CP

1. Montrer que le Z^* d'un électron de valence de la 2^e période augmente de la gauche vers la droite, c'est-à-dire de Li vers Ne.
2. L'énergie de l'OA 2s des éléments de la 2^e période est donné dans le tableau suivant. Montrer (qualitativement) que cette énergie évolue conformément aux résultats de la question précédente.

Énergies en eV. Le zéro des énergies est pris pour le nombre quantique principal $n = \infty$.

Élément chimique	B	C	N	O	F
OA 2p (énergie en eV)	-8,43	-11,79	-15,45	-17,20	-19,86

Solution 18 : Evolution de Z^* dans une ligne de la CP

1. La 2^e période est : Li Be B C N O F Ne

Les groupes de Slater sont : $[1s^2] [2s, 2p]$, avec $Z-2$ électrons dans le groupe $[2s, 2p]$.

$$Z^* = Z - 2 \times 0,85 - (Z-3) \times 0,35.$$

Il faut mettre $Z-3$ et non $Z-2$ car il ne faut pas compter l'électron considéré (un électron ne s'écrante pas lui-même), mais seulement les autres électrons du groupe.

Element	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Z	3	4	5	6	7	8	9	10
Z^*	1,3	1,95	2,6	3,25	3,9	4,55	5,2	5,83

2. Plus on va vers la droite de la période, plus l'OA est stable (basse énergie). Cela montre qu'il est d'autant plus difficile d'extraire l'électron 2p de l'atome F que de l'atome Li par exemple. La raison est que le noyau attire d'autant plus fortement ($= Z^*$ élevé) cet électron.

Exercice 19 : Evolution de Z^* dans une colonne de la CP

Prouver que pour les électrons de valence, Z^* augmente en descendant dans la colonne des halogènes.

period	group																18	
	1*											13	14	15	16	17	2	
1	1 H																2 He	
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe

Solution 19 : Evolution de Z^* dans une colonne de la CP

Les groupes de Slater et les Z^* des halogènes sont :

F $Z = 9$ $[1s^2] [2s^2 2p^5]$
 $Z^* = 9 - 2 \times 0,85 - 6 \times 0,35 = 5,2$

Cl $Z = 17$ $[1s^2] [2s^2 2p^6] [3s^2 3p^5]$
 $Z^* = 17 - 2 \times 1 - 8 \times 0,85 - 6 \times 0,35 = 6,1$

Br $Z = 35$ $[1s^2] [2s^2 2p^6] [3s^2 3p^6] [3d^{10}] [4s^2 4p^5]$
 $Z^* = 35 - 2 \times 1 - 8 \times 1 - 8 \times 0,85 - 10 \times 0,85 - 6 \times 0,35 = 7,6$

I $Z = 53$ $[1s^2] [2s^2 2p^6] [3s^2 3p^6] [3d^{10}] [4s^2 4p^6] [4d^{10}] [4f^0] [5s^2 5p^5]$
 $Z^* = 53 - 2 \times 1 - 8 \times 1 - 8 \times 1 - 10 \times 1 - 8 \times 0,85 - 10 \times 0,85 - 6 \times 0,35 = 7,6$

Exercice 20 : Charge nucléaire effective Z^*

1. Calculer la charge effective Z^* à laquelle chaque électron d'un atome O est soumis ?
2. Calculer la charge nucléaire effective Z^* ressentie par un électron 1s de chaque élément de la ligne Li – Ne ?
3. Calculer Z^* pour les électrons de valence (3p) de l'atome Cl, puis de l'ion Cl^- . Quels électrons sont les moins attirés (entre ceux de l'atome et ceux de l'anion). Que peut-on en déduire sur les rayons de Cl et de Cl^- ?
4. Même question pour les électrons de valence de l'atome Mg et de l'ion Mg^{2+} .
5. Calculer la charge Z^* ressentie par les électrons de valence des atomes Li et F. Que déduire de la comparaison entre les rayons de ces atomes ?

Solution 20 : Charge nucléaire effective Z^*

1. La constante d'écran σ doit être calculée : les groupes de Slater pour O sont : $(1s^2) (2s^2 2p^4)$. Pour l'électron 1s, $\sigma=0,30$ (voir la table). Ainsi, $Z^*=Z-\sigma = 8-0,30 = 7,7$. Pour les électrons 2s ou 2p, $\sigma = 2 \times 0,85 + 5 \times 0,35 = 3,45$. D'où $Z^*=8-3,45=4,55$.
2. Pour chaque électron 1s, $Z^*=Z-0,3$. Pour les éléments de la 2nd ligne: Li 2,7; Be 3,7; B 4,7 etc.
3. Les groupes de Slater pour Cl sont $(1s^2) (2s^2 2p^6) (3s^2 3p^5)$. La constante d'écran pour un électron 3p est $\sigma = 2 + 8 \times 0,85 + 6 \times 0,35 = 10,9$, d'où $Z^* = 17 - 10,9 = 6,1$. Pour Cl^- , il y a un électron supplémentaire d'où $\sigma = 11,25$ et $Z^* = 5,75$. Les rayons de Cl et de Cl^- dépendent de la force attractive du noyau sur les électrons de valence. Comme Z^* est plus petit pour les électrons de Cl^- que pour ceux de Cl, le rayon de Cl^- est plus gros que celui de Cl.

- Les groupes de Slater pour Mg sont $(1s^2)(2s^2 2p^6)(3s^2)$; $\rightarrow Z^* = 12 - 2 \cdot 0,85 - 0,35 = 4,85$. Pour Mg^{2+} , $Z^* = 7,85$. Les rayons des électrons de valence de Mg et de Mg^{2+} dépendent de la force d'attraction du noyau sur les électrons de valence. Comme Z^* est plus grand pour les électrons de valence de Mg^{2+} que pour ceux de Mg, le rayon de Mg^{2+} est plus petit que celui de Mg.
- Les groupes de Slater pour Li sont $(1s^2)(2s^1)$ d'où $\sigma = 2 \times 0,85 = 1,7 \rightarrow Z^* = 3 - 1,7 = 1,3$. Les groupes de Slater pour F sont $(1s^2)(2s^2 2p^5)$ d'où $\sigma = 2 \times 0,85 + 6 \times 0,35 = 3,8 \rightarrow Z^* = 9 - 3,8 = 5,2$. Les électrons de valence de F sont plus attirés par le noyau que ceux de Li, le rayon de F est donc plus petit que celui de Li.

Exercice 21 : Densité électronique

Comparer la densité électronique du cortège d'électrons de Li et de F

Données: Les rayons atomiques sont 134 pm pour ${}^3\text{Li}$ et 68 pm pour ${}^9\text{F}$

Aide: densité électronique = $\frac{\text{charge}}{\text{volume}}$ et $V_{\text{sphere}} = \frac{4}{3}\pi R^3$

Solution 21 : Densité électronique

$$\left. \begin{aligned} d_{\text{Li}} &= \frac{Q_{\text{Li}}}{V_{\text{Li}}} = \frac{Z_{\text{Li}}}{\frac{4}{3}\pi R_{\text{Li}}^3} \\ d_{\text{F}} &= \frac{Q_{\text{F}}}{V_{\text{F}}} = \frac{Z_{\text{F}}}{\frac{4}{3}\pi R_{\text{F}}^3} \end{aligned} \right\} \frac{d_{\text{F}}}{d_{\text{Li}}} = \frac{\frac{Z_{\text{F}}}{Z_{\text{Li}}}}{\frac{\frac{4}{3}\pi R_{\text{F}}^3}{\frac{4}{3}\pi R_{\text{Li}}^3}} = \frac{\frac{9}{3}}{\left(\frac{68}{134}\right)^3} = 22,96$$

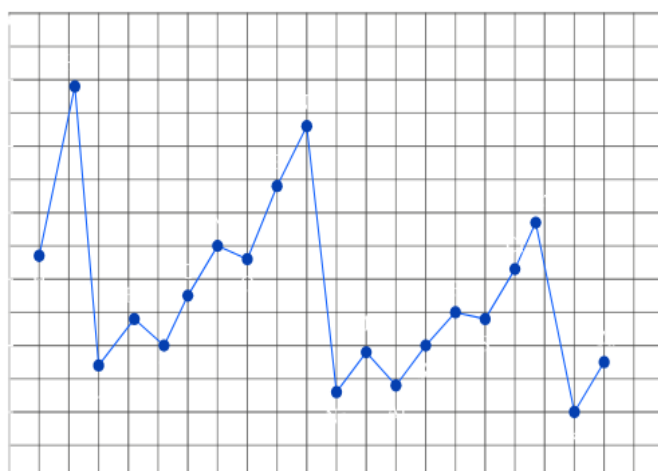
Exercice 22 : Potentiel d'ionisation

Le potentiel d'ionisation est l'énergie nécessaire pour arracher un électron à un atome. Cette définition peut également s'écrire : le potentiel d'ionisation est le $\Delta_r H^\circ$ de la réaction



Cet exercice utilise le fait qu'une structure électronique est particulièrement stabilisée si elle possède une couche pleine ou à moitié pleine.

- Déduire la valeur du potentiel d'ionisation de l'atome H de la formule de Balmer. Pour exprimer cette valeur en eV (électronvolt).
- Pourquoi les potentiels d'ionisation des atomes de la 3^e ligne (Na – Ar) augmentent-ils ? Utiliser la stabilité particulière d'une sous-couche pleine pour expliquer que l'évolution n'est-elle pas respectée pour Mg et Al ?
- La figure ci-contre représente le potentiel d'ionisation (en ordonnée) en fonction du numéro atomique (en abscisse) des premiers éléments de la classification périodique.

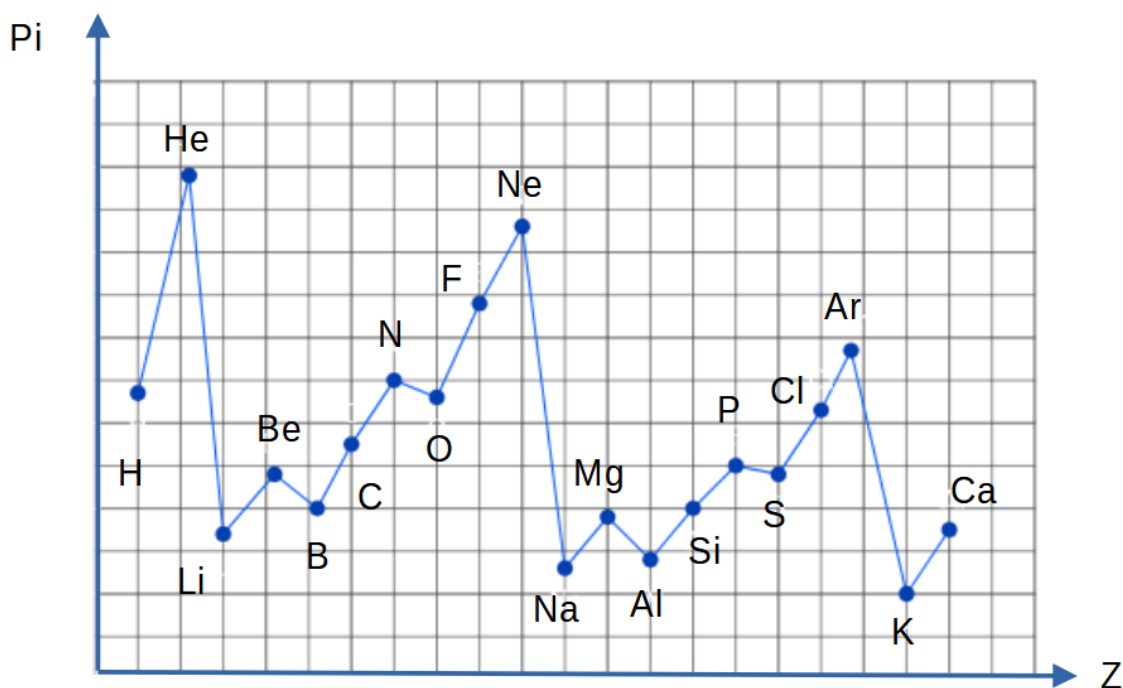


- Mettez sous chaque point le symbole de l'atome correspondant, si possible sans regarder une CP (le plus à gauche est H).

- Quelle famille d'atomes a les plus grands potentiels d'ionisation ? Qu'est-ce que cela traduit sur la possibilité de ces atomes à donner des cations ?
- Quelle famille d'atomes a les plus petits potentiels d'ionisation ? Qu'est-ce que cela traduit sur la possibilité de ces atomes à donner des cations ?
- Ce graphe montre une tendance générale à l'augmentation du potentiel d'ionisation des atomes d'une ligne de la CP. Expliquer cela en s'aidant de la notion de charge effective.
- A plusieurs reprises, le potentiel d'ionisation d'un atome est un peu moins grand que celui de l'atome précédent. Montrer que cela s'explique avec une propriété des couches électronique d'avoir un surcroît de stabilité quand elle est pleine ou à moitié pleine.

Solution 22 : Potentiel d'ionisation

- la formule de Balmer donne l'énergie de l'atome H pour $n = 1$: $E(1) = \frac{-R_H}{1^2}$ et pour $n = \infty$, c'est à dire quand l'électron n'est plus attaché au noyau $E(\infty) = \frac{-R_H}{\infty^2} = 0$. Le potentiel d'ionisation est donc $R_H = 13,6 \text{ eV}$.
- Le potentiel d'ionisation (P_i) est la quantité d'énergie nécessaire pour arracher un électron de valence à un atome isolé pour en faire un cation. Plus l'attraction par le noyau est grande, plus l'énergie pour arracher l'électron est grande. L'exercice précédent montre que Z^* croît dans une ligne, le potentiel d'ionisation croît donc également dans la ligne. Cette évolution n'est pas respectée pour Mg et Al car une sous-couche pleine possède un surcroît de stabilité ; cela stabilise Mg donc il faut plus d'énergie pour lui arracher un électron, et cela stabilise Al^+ donc cela facilite l'arrachage d'un électron à Al.
- CP



- Voir le schéma
- Ce sont He, Ne et Ar, qui sont des gaz nobles. Le fait que leur P_i est plus grand que celui des autres atomes est conforme au fait que la formation de He^+ , Ne^+ , et Ar^+ n'est pas courante.
- Ce sont Li, Na et K, qui sont des alcalins. Le fait que leur P_i est plus petit que celui des autres atomes est conforme au fait que la formation de Li^+ , Na^+ , et K^+ est facile, et de fait, on rencontre couramment ces ions.
- Dans une ligne, nous avons vu que Z^* augmente quand Z augmente. Il est donc de plus en plus difficile (tant qu'on reste dans la même ligne) de transformer l'atome en cation ; c'est pour cela que l'on fait facilement Na^+ et Mg^+ , alors que O donne O^{2-} (et non O^+) et que F donne F^- et non F^+ .

5. Étudions l'évolution du Π quand on passe de Be à B. La configuration électronique de Be est $1s^2 2s^2$, donc celle de Be^+ est $1s^2 2s^1$, alors que pour B, c'est $1s^2 2s^2 2p^1$, donc celle de B^+ est $1s^2 2s^2$. On passe donc de Be qui est en couche pleine (donc stable) à Be^+ dont la sous-couche 2s n'est pas stable (car non pleine), alors qu'on passe de B dont la sous-couche de valence n'est pas pleine (donc pas stable) à B^+ dont la sous-couche de valence est pleine donc stable.

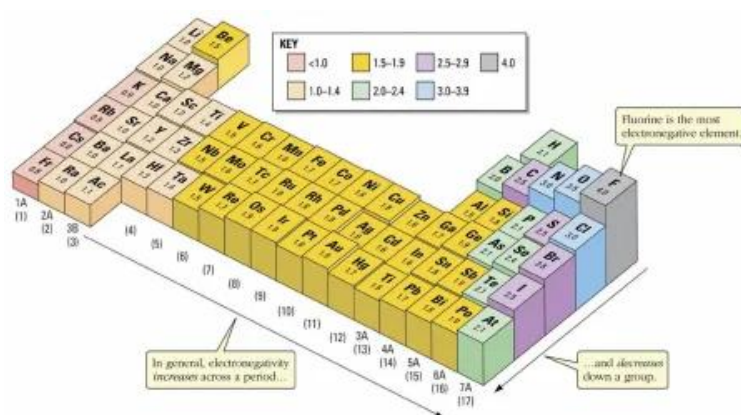
L'augmentation naturelle de Π est donc contrariée par le fait que l'ionisation de Be est défavorisée alors que celle de B est favorisée. On note qu'on a la même explication pour le couple Mg et Al.

Pour les couples N et O, puis P et S, le raisonnement est le même mais la sous-couche de valence tient sa stabilité du fait qu'elle est à moitié pleine.

Note : la stabilité d'une sous-couche pleine ou demi-pleine ne s'explique qu'à l'aide de la mécanique quantique (et la notion hors programme d'intégrale de résonance), et non à l'aide de considérations électrostatiques simples.

Exercice 23 : Électronégativité

- La figure ci-contre est une classification périodique dont la 3^e dimension (hauteur des parallélépipèdes) est proportionnelle à l'électronégativité.



- Quelle tendance remarque-t-on pour l'évolution de l'électronégativité dans une ligne de la CP ?
 - Même question pour une évolution en remontant une colonne.
- Où est l'hydrogène dans la CP en 3D ? Justifier sa position.
 - Est-ce que l'aluminium est plus électro-négatif que le bore ? Et que le silicium ? [répondre avec la position de ces éléments chimiques dans la C.P., mais sans regarder une table d'électronégativité]
 - Est-ce que le brome est plus électro-négatif que le potassium ? Et que le fluor ? [répondre sans regarder une table d'électronégativité]
 - Utiliser les valeurs d'électronégativité pour prévoir si la liaison C–Br se casse en $\text{C}^+ \text{Br}^-$ ou en $\text{C}^- \text{Br}^+$.
 - Même question avec C–Mg.
 - Quelle est la définition d'une liaison polaire covalente ? Comment est la polarité de la liaison C=O ?
 - Prévoir la polarisation des liaisons chimiques suivantes : Li–H ; Be–H B–H ; C–H ; N–H ; O–H ; F–H ?

Solution 23 : Électronégativité

- On voit que, le long d'une ligne, l'électronégativité augmente. Il en est de même en remontant dans une colonne.
- L'élément H a été mis au-dessus de B et de C. Cette position permet de placer H conformément à son électronégativité, et non conformément à sa structure électronique (qui le place au-dessus de Li).
- B est au-dessus de Al dans la même famille, donc $\chi(\text{B}) > \chi(\text{Al})$. L'élément Si est à droite de Al dans la même ligne donc $\chi(\text{Si}) > \chi(\text{Al})$.
- Br est à droite de K dans la même ligne, d'où $\chi(\text{Br}) > \chi(\text{K})$. F est au-dessus-de Br dans la même famille, d'où $\chi(\text{F}) > \chi(\text{Br})$.

5. L'électronégativité de Br est plus grande que celle de C (voir table d'électronégativité), Br attire donc plus les électrons de la liaison de C–Br. Cette liaison est donc polarisée $\delta^+ \text{C}-\text{Br}^{\delta-}$ et se casse donc en $\text{C}^+ \text{Br}^-$.
6. L'électronégativité de C est plus grande que celle de Mg (voir table d'électronégativité), C attire donc plus les électrons de la liaison de C–Mg. Cette liaison se casse donc en $\text{C}^- \text{Mg}^+$. (la liaison chimique entre le carbone et le magnésium est connue depuis qu'un chimiste lyonnais, Victor Grignard, l'a découverte au début du XXe siècle, ce qui fut récompensé du prix Nobel en 1912.)
7. Dans une liaison polaire covalente, un ou plusieurs électrons sont inégalement partagés entre les deux atomes de la liaison. Comme l'électronégativité de O est supérieure à celle de C, la polarisation de la liaison C=O est $\text{C}^{\delta+} \text{O}^{\delta-}$.
8. L'électronégativité de H (2,2) est proche de celle de C (2,5). Les liaisons H-C, H-N, -H-O et H-F sont donc de plus en plus polarisées dans le sens $\text{H}^{\delta+} - \text{X}^{\delta-}$. En revanche, les liaisons H-B, H-Be et H-Li sont de plus en plus polarisées dans le sens $\text{H}^{\delta-} - \text{X}^{\delta+}$.

Exercice 24 : Périodicité

1. Déduire de la C.P. la charge habituelle des ions des éléments F, Sc, Ba et S?
2. Quelle est la formule de l'oxyde de Baryum? De scandium ? De phosphore ?
3. Quelle est la formule de l'hydruide de béryllium ?
4. Même question pour le bore et pour l'aluminium.

Solution 24 : Périodicité

1. La charge d'un ion qui lui confère la plus grande stabilité est obtenue quand celui-ci adopte la configuration électronique du gaz noble le plus proche dans la C.P. Les ions sont donc : F^- , Sc^{3+} , Ba^{2+} , et S^{2-} .
Note : on appelle « gaz noble le plus proche », le gaz noble à droite sur la même ligne de la C.P. pour les éléments de la droite du tableau et le gaz noble de la ligne précédente pour les éléments de la gauche du tableau.
2. BaO ; Sc_2O_3 ; P_2O_5 . On considère que O est sous la forme O^{2-} (vue sa position dans la C.P.) et que l'atome lié à O dans la CP à la charge positive n^+ correspondant au numéro de sa colonne dans la C.P., puis on ajuste la stœchiométrie pour que X^{n+} et O^{2-} donnent un composé électriquement neutre.
3. BeH_2 . L'élément Be est dans la 2^e colonne, il peut adopter la charge (2+), il faut donc que H soit à l'état d'oxydation (-1) soit H^- .
4. BH_3 et AlH_3 . B et Al sont dans la 3^e colonne de la CP, ils donnent donc des ions (3+), il faut donc que H soit à l'état d'oxydation (-1) soit H^- .